Tarea grupal Nro. 3. Documento de arquitectura a detalle del orquestador Apache CloudStack

Dennis A. Andrade Guamán, E. Henry Carvajal Pabón, Edison J. Chiluiza Gualpa, Erica L. Mendoza Albán, Miguel A. Morocho Pilataxi, Caterine R. Muzo Samueza, David J. Saraguro Rendón, Tiffani N. Torres Díaz

Departamento de Ciencias de la Computación, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
Sangolquí, Ecuador
daandrade11@espe.edu.ec, ehcarvajal@espe.edu.ec, ejchiluiza@espe.edu.ec, elmendoza2@espe.edu.ec, mamorocho7@espe.edu.ec, crmuzo@espe.edu.ec, djsaraguro@espe.edu.ec, tntorres@espe.edu.ec

***Resumen*—Apache CloudStack es una plataforma de código abierto de Infraestructura como Servicio (IaaS) que agrupa recursos de cómputo, red y almacenamiento para construir nubes privadas, públicas o híbridas. Este documento describe su arquitectura a detalle sobre la versión 4.23.0.0 y la rama LTS 4.22. Se presentan la arquitectura lógica centrada en el Management Server, la arquitectura física organizada en regiones, zonas, pods y clústeres, el ciclo de vida de una solicitud de instancia, la pila tecnológica, el modelo de seguridad y una valoración crítica. Se concluye que CloudStack ofrece un camino de baja complejidad para una nube privada IaaS multihipervisor, a cambio de depender de un servidor de gestión y una base de datos central que deben protegerse con redundancia.**

***Palabras clave*—Apache CloudStack, IaaS, orquestación, nube privada, Management Server, hipervisor, System VMs, NIST SP 800-145.**

I. INTRODUCCIÓN

A. Propósito del documento

Este documento explica cómo está construido Apache CloudStack, para que cualquier profesional de TI entienda sus componentes, su despliegue y sus flujos internos. Sirve como base técnica para los otros entregables del grupo: el tríptico, el manual de instalación y el manual de implementación de una instancia web.

El análisis se apoya en la documentación oficial del proyecto [2]–[10] y en la definición de cloud computing del NIST (SP 800-145) [1], que exige cinco características esenciales: autoservicio bajo demanda, amplio acceso a la red, agrupación de recursos, elasticidad rápida y servicio medido.

B. Visión general: qué es y qué problema resuelve

Apache CloudStack es una plataforma IaaS de código abierto que administra y orquesta conjuntos de servidores, almacenamiento y redes para entregarlos como un servicio de nube [6]. Es un proyecto de primer nivel de la Apache Software Foundation, con licencia Apache 2.0. Su versión regular más reciente es la 4.23.0.0 y la rama de soporte extendido (LTS) vigente es la 4.22 [4].

El problema que resuelve es la gestión manual de un centro de datos virtualizado. Sin un orquestador, cada máquina virtual exige que un administrador elija un servidor, asigne almacenamiento, configure la VLAN, reserve una IP y abra reglas de firewall. Con CloudStack, el usuario pide una instancia desde un portal o una API y el sistema realiza todos esos pasos de forma automática, en minutos y sin intervención humana.

A diferencia de orquestadores de contenedores como Kubernetes, CloudStack orquesta **máquinas virtuales** sobre hipervisores (KVM, VMware vSphere, XenServer y XCP-ng) [3]. Puede además desplegar clústeres de Kubernetes como servicio mediante su complemento CKS (CloudStack Kubernetes Service).

C. Alcance y metodología

El documento cubre la arquitectura del orquestador, no su instalación paso a paso ni el despliegue de una aplicación, que se tratan en los manuales del grupo. La información técnica proviene de la documentación oficial de Apache CloudStack para las versiones 4.22 y 4.23, de las notas de versión, de la wiki del proyecto y de la experiencia de instalación del grupo en un laboratorio con XenServer. Las cifras de versiones y funciones corresponden al estado del proyecto a noviembre de 2026.

D. Antecedentes históricos

CloudStack nació en 2008 en la empresa VMOps, que en 2010 cambió su nombre a Cloud.com y publicó buena parte del código como software libre. En julio de 2011 Citrix adquirió Cloud.com y, en abril de 2012, donó el proyecto a la Apache Software Foundation, donde ingresó a la incubadora. En marzo de 2013 se graduó como proyecto de primer nivel (Top-Level Project) de Apache [2].

Desde entonces lo mantiene una comunidad de empresas y voluntarios que publica versiones regulares, con funciones nuevas, y versiones LTS (Long Term Support), con soporte extendido para entornos de producción. En 2026 la versión regular más reciente es la 4.23.0.0 y la LTS vigente es la 4.22 [4], [5].

TABLA I
HITOS DE APACHE CLOUDSTACK

Año	Hito
2008	VMOps inicia el desarrollo de la plataforma
2010	VMOps pasa a llamarse Cloud.com y libera el código
2011	Citrix adquiere Cloud.com
2012	Citrix dona CloudStack a la Apache Software Foundation
2013	Apache CloudStack se gradúa como proyecto de primer nivel

Año	Hito
2021	La versión 4.15 incorpora la nueva interfaz web en Vue.js
2023	La versión 4.18 incorpora autoescalado nativo
2026	Se publican la LTS 4.22.1 y la regular 4.23.0.0

E. Relación con las características esenciales del NIST

TABLA II
CARACTERÍSTICAS NIST Y SU IMPLEMENTACIÓN EN CLOUDSTACK

Característica NIST	Cómo la cumple CloudStack
Autoservicio bajo demanda	Portal web y API REST para crear instancias, volúmenes y redes sin intervención del administrador
Amplio acceso a la red	Acceso por navegador (puerto 8080), CLI CloudMonkey (cmk), SDKs y proveedor de Terraform
Agrupación de recursos	Hosts, almacenamiento e IP se agrupan en zonas, pods y clústeres compartidos por varios inquilinos
Elasticidad rápida	Autoescalado nativo de grupos de instancias desde la versión 4.18
Servicio medido	Usage Server que registra el consumo por cuenta en la base de datos cloud_usage

F. Conceptos clave y terminología

TABLA III
TERMINOLOGÍA DE CLOUDSTACK

Término	Definición
Orquestación	Automatización coordinada de cómputo, red y almacenamiento para entregar un recurso completo a partir de una sola solicitud
Management Server	Servidor central: expone la UI y la API, decide dónde colocar cada recurso y ordena a los hipervisores
Región	Conjunto de zonas geográficamente cercanas administradas por uno o más Management Servers
Zona	Normalmente equivale a un centro de datos; contiene pods y almacenamiento secundario
Pod	Normalmente un rack con su switch de capa 2; contiene uno o más clústeres
Clúster	Grupo de hosts homogéneos que comparten almacenamiento primario; permite migración en vivo
Host	Servidor físico con un hipervisor que ejecuta las máquinas virtuales
Almacenamiento primario	Guarda los discos de las instancias en ejecución
Almacenamiento secundario	Recurso de toda la zona para plantillas, ISO y snapshots
Instancia	Máquina virtual de un usuario (guest VM)
Plantilla	Imagen de sistema operativo lista para crear instancias
Oferta de servicio	Perfil de CPU, RAM y características que el usuario elige al crear una instancia
System VMs	Máquinas virtuales propias de CloudStack: Virtual Router, Console Proxy VM y Secondary Storage VM
Cuenta y dominio	Unidades de multiinquilinato: un dominio agrupa cuentas y una cuenta agrupa usuarios y recursos

II. ARQUITECTURA CONCEPTUAL Y LÓGICA

CloudStack sigue una arquitectura de **control centralizado**: un Management Server (o un clúster de ellos) toma todas las decisiones y los hipervisores solo ejecutan órdenes. La arquitectura se organiza en cinco capas: acceso, gestión, persistencia, infraestructura virtual y servicios de sistema.

A. Diagrama de arquitectura lógica

La Fig. 1 muestra los componentes principales y quién llama a quién. Los usuarios nunca hablan directamente con un hipervisor: toda solicitud entra por la API del Management Server, que guarda el estado en MySQL, ordena a cada hipervisor según su mecanismo y crea las System VMs, que vuelven a reportarse a él por el puerto 8250.

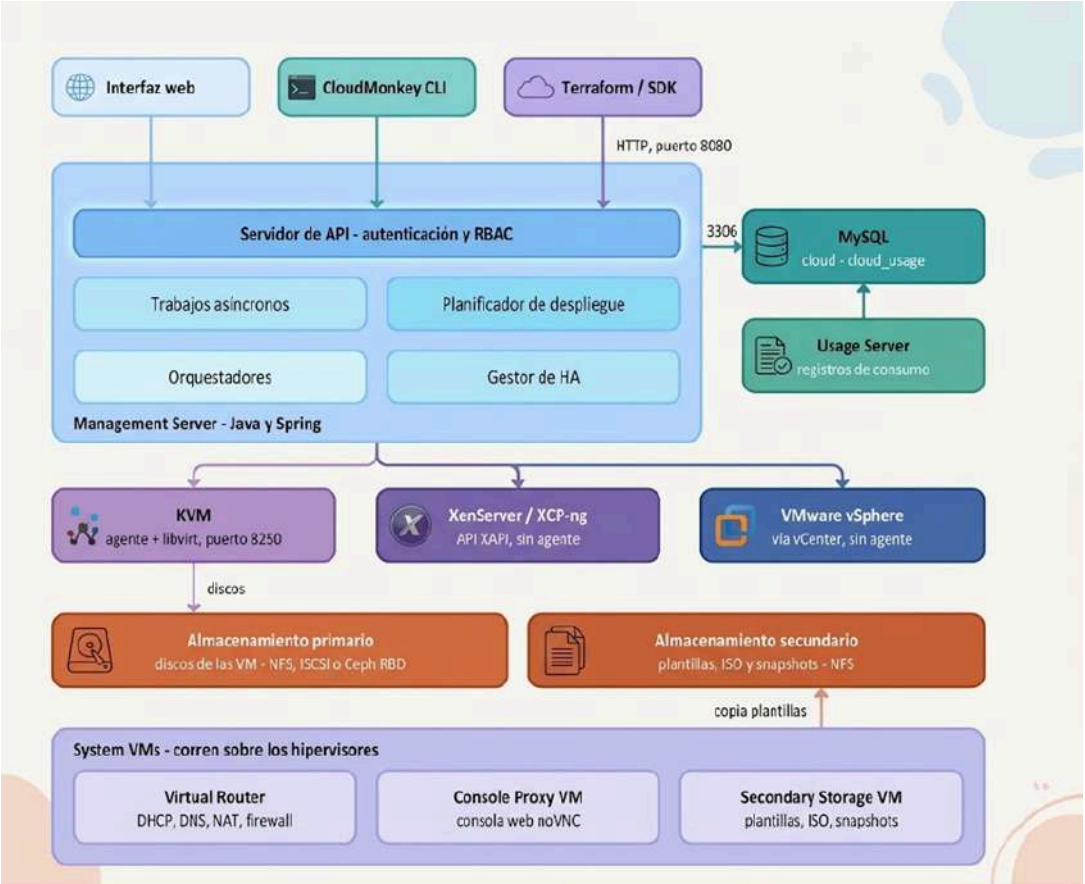


Fig. 1. Arquitectura lógica de Apache CloudStack: toda solicitud entra por la API del Management Server.

B. Capa de acceso

Interfaz web (UI). Portal de autoservicio construido sobre la propia API; desde la versión 4.15 usa una interfaz moderna en Vue.js. Se accede por el puerto 8080 en la ruta `/client`. Muestra vistas distintas para administradores raíz, administradores de dominio y usuarios.

API. Interfaz HTTP basada en consultas que devuelve JSON o XML. Cada llamada se firma con la clave de API y la clave secreta del usuario. Todas las funciones de la UI existen también en la API, lo que permite automatizar la nube por completo.

Clientes externos. CloudMonkey (comando `cmk`) es la CLI oficial [11]; existen además un SDK en Go y un proveedor de Terraform para infraestructura como código.

C. Organización de la interfaz web

La interfaz web agrupa las funciones en secciones que reflejan la arquitectura. Un usuario común solo ve las secciones de autoservicio; las de infraestructura y configuración aparecen únicamente para administradores (ver la tabla siguiente).

TABLA IV
SECCIONES DE LA INTERFAZ WEB

Sección	Contenido principal
Panel (Dashboard)	Resumen de recursos, capacidad y alertas
Cómputo	Instancias, grupos de autoescalado, clústeres Kubernetes, pares de claves SSH y user-data
Almacenamiento	Volúmenes, snapshots, snapshots de VM y respaldos
Red	Redes de invitado, VPC, grupos de seguridad, IP públicas y VPN
Imágenes	Plantillas e ISO
Proyectos, cuentas y dominios	Multiinquilinato, usuarios y roles
Infraestructura	Zonas, pods, clústeres, hosts, almacenamientos y System VMs (solo administradores)
Ofertas y configuración	Catálogo de ofertas y Configuración Global (solo administradores)

D. Capa de gestión: Management Server

Es una aplicación Java que concentra la lógica de la nube. Sus módulos internos más importantes se resumen en la tabla siguiente.

TABLA V
MÓDULOS DEL MANAGEMENT SERVER

Módulo	Función
Servidor de API	Recibe solicitudes, valida la firma y despacha el comando correspondiente
Control de acceso	Autentica al usuario y verifica sus permisos según su rol, cuenta y dominio
Gestor de trabajos asíncronos	Encola operaciones largas y devuelve un identificador de trabajo que el cliente consulta después
Planificador de despliegue	Elige zona, pod, clúster y host según capacidad libre, etiquetas y políticas
Orquestadores	Coordinan el ciclo de vida de máquinas virtuales, volúmenes y redes

Módulo	Función
Gestor de recursos y agentes	Mantiene el inventario de hosts y la comunicación con cada hipervisor
Gestor de alta disponibilidad	Detecta hosts o VM caídos y reinicia las instancias HA en otro host del clúster
Marco de complementos	Adaptadores para hipervisores, almacenamiento, red y autenticación

Varios Management Servers pueden formar un clúster detrás de un balanceador de carga. Se comunican entre sí por el puerto 9090 y comparten la misma base de datos [9].

E. Capa de persistencia

Base de datos MySQL. Guarda todo el estado de la nube en dos esquemas: `cloud` (inventario, configuración, cuentas, instancias, redes) y `cloud_usage` (registros de consumo). El Management Server es prácticamente sin estado; si la base de datos se pierde, se pierde la nube.

Usage Server. Servicio opcional e independiente (`cloudstack-usage`) que procesa los eventos de consumo y genera registros por cuenta. Cubre la característica de servicio medido del NIST.

F. Medición de uso y facturación

El Usage Server convierte los eventos que genera el Management Server (crear, iniciar, detener o destruir recursos) en registros de consumo por cuenta y por período. Estos registros se consultan por API o desde la UI y sirven para reportes internos o para alimentar un sistema de facturación externo.

TABLA VI
PRINCIPALES TIPOS DE USO MEDIDOS

Tipo de uso	Qué mide
VM en ejecución	Horas que cada instancia estuvo encendida, por oferta de servicio
VM asignada	Horas que una instancia existió, encendida o no
Dirección IP	Horas de uso de cada IP pública asignada a la cuenta
Tráfico de red	Bytes enviados y recibidos por el Virtual Router de la cuenta
Volumen	Tamaño y horas de cada disco
Plantillas, ISO y snapshots	Espacio ocupado en el almacenamiento secundario
Balanceo y reenvío de puertos	Horas de cada regla activa

Gracias a esta medición una institución puede asignar costos por departamento, y un proveedor puede cobrar por consumo real, como exige la característica de servicio medido del NIST.

G. Capa de infraestructura virtual

Hipervisores. CloudStack es agnóstico del hipervisor y controla cada tipo de forma distinta (ver la tabla siguiente).

TABLA VII
MECANISMO DE CONTROL POR HIPERVISOR

Hipervisor	Mecanismo de control
KVM	Un agente Java (cloudstack-agent) en cada host se conecta al Management Server y usa libvirt localmente
XenServer / XCP-ng	Sin agente: el Management Server llama directamente a la API XAPI del host
VMware vSphere	Sin agente: el Management Server habla con vCenter, que administra los hosts ESXi

Almacenamiento primario. Contiene los discos de las instancias en ejecución. Se recomiendan NFS o iSCSI; con KVM también se admite Ceph RBD [3].

Almacenamiento secundario. Repositorio de toda la zona para plantillas, ISO y snapshots. Habitualmente es un recurso NFS; también puede usarse almacenamiento de objetos.

H. Capa de servicios de sistema: System VMs

CloudStack crea y administra sus propias máquinas virtuales para ofrecer servicios que el hipervisor no da. Se comunican con el Management Server por el puerto 8250 (ver la tabla siguiente).

TABLA VIII
SYSTEM VMS

System VM	Función
Virtual Router (VR)	Puerta de enlace de cada red de inquilino: DHCP, DNS, NAT, firewall, reenvío de puertos, balanceo, VPN y user-data
Console Proxy VM	Abre la consola de una instancia desde el navegador con noVNC, sin exponer el hipervisor
Secondary Storage VM	Descarga plantillas e ISO, las copia al almacenamiento secundario y gestiona snapshots

Esta capa es la que convierte un grupo de hipervisores en una nube: el aislamiento de red por inquilino y el acceso por consola dependen de ella.

I. Modelo de multiinquilinato

CloudStack es multiinquilino: muchos clientes comparten la misma infraestructura sin ver los recursos de los demás. La Fig. 2 muestra la jerarquía que lo hace posible.

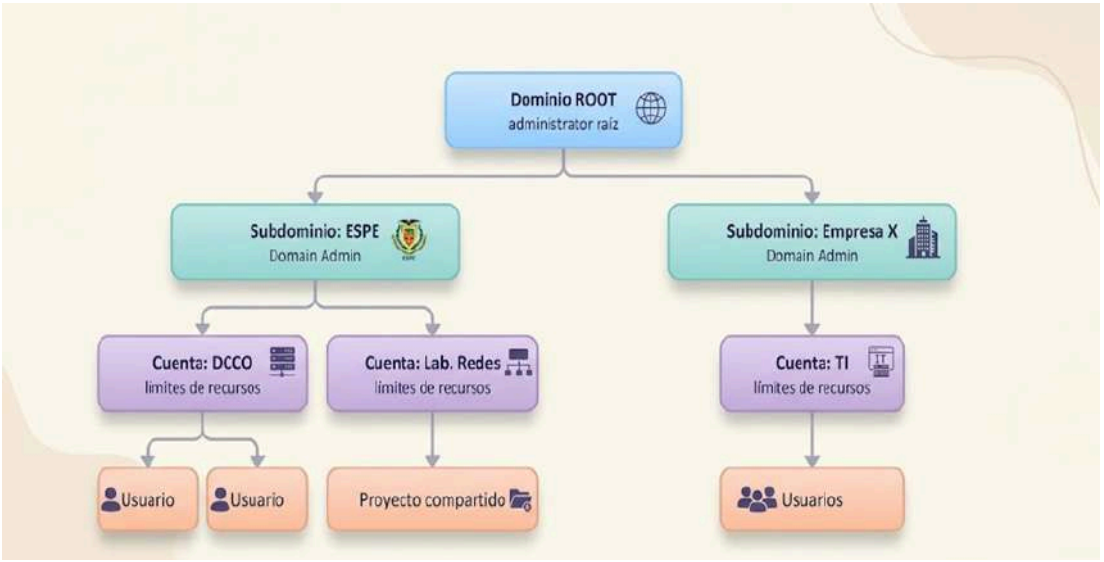


Fig. 2. Jerarquía de multiinquilinato: dominios, cuentas, usuarios y proyectos (nombres de ejemplo).

El dominio ROOT es la raíz y solo lo administra el Root Admin. Debajo se crean subdominios, por ejemplo uno por institución o departamento, cada uno con su propio Domain Admin. Dentro de cada dominio hay cuentas; la cuenta es la unidad que posee los recursos (instancias, volúmenes, redes, IP) y a la que se aplican los límites y la medición de uso. Cada cuenta tiene uno o más usuarios con sus propias credenciales y claves de API.

Los proyectos agrupan recursos que varios usuarios de distintas cuentas administran juntos; todo el consumo del proyecto se atribuye a él. Este modelo permite, por ejemplo, que una universidad entregue a cada laboratorio una cuota de máquinas virtuales y delegue su administración sin dar acceso a la infraestructura física.

J. Catálogo de ofertas

El administrador define un catálogo de ofertas que los usuarios eligen al crear recursos. Así se estandarizan los tamaños y se controla qué puede pedir cada inquilino (ver la tabla siguiente).

TABLA IX
TIPOS DE OFERTAS

Oferta	Qué define
De servicio (compute)	Número de vCPU, velocidad, memoria, alta disponibilidad y etiquetas de host
De disco	Tamaño y tipo de los volúmenes de datos, límites de IOPS y etiquetas de almacenamiento
De red	Servicios incluidos en una red: DHCP, DNS, NAT, firewall, balanceo, VPN y su proveedor
De VPC	Servicios disponibles en una nube privada virtual con varias subredes
De System VM	Recursos asignados a Virtual Routers, Console Proxy y SSVM

Las etiquetas (tags) de host y de almacenamiento enlazan el catálogo con el hardware: una oferta «alto rendimiento» puede exigir hosts y discos marcados con la misma etiqueta, lo que permite niveles de servicio distintos sobre la misma nube.

III. ARQUITECTURA FÍSICA Y DE DESPLIEGUE

CloudStack separa el plano de control (Management Server y base de datos) del plano de datos (hosts y almacenamiento), y organiza el plano de datos en una jerarquía física: región, zona, pod, clúster y host. Esa jerarquía refleja el centro de datos real y define los dominios de fallo.

A. Diagrama de despliegue

La Fig. 3 muestra cómo se distribuyen los componentes lógicos sobre el hardware. Un mismo pod puede mezclar clústeres de distintos hipervisores, pero dentro de cada clúster todos los hosts son iguales y comparten el almacenamiento primario, lo que permite migrar VM entre ellos. La tabla siguiente resume el papel de cada nivel.

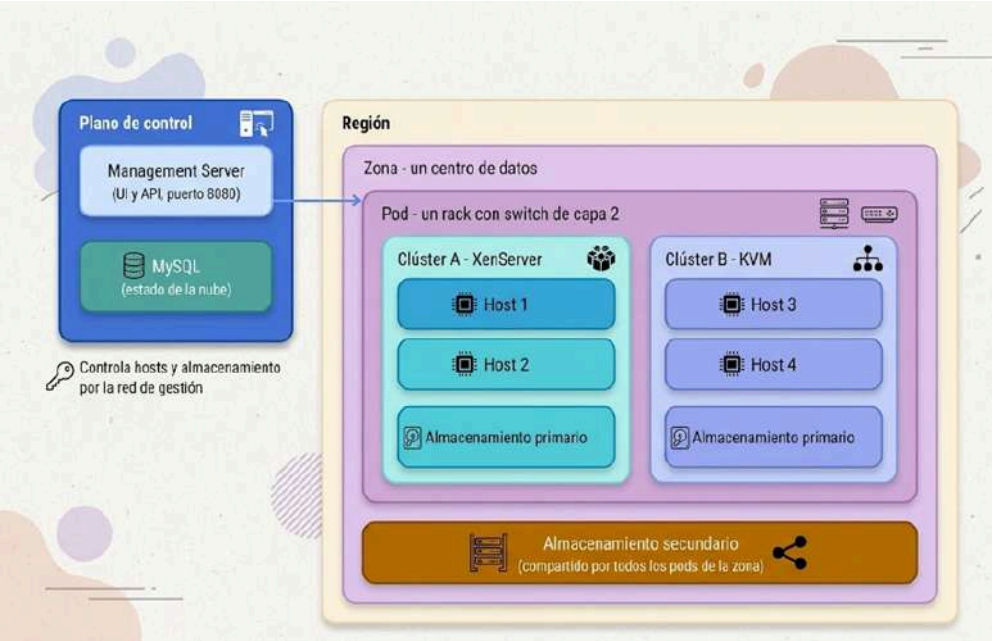


Fig. 3. Diagrama de despliegue: jerarquía región, zona, pod, clúster y host.

TABLA X
JERARQUÍA FÍSICA DE CLOUDSTACK

Nivel	Equivale a	Para qué sirve
Región	Varios centros de datos cercanos	Tolerancia a fallos y recuperación ante desastres
Zona	Un centro de datos	Aislamiento físico; el usuario elige la zona al crear una instancia
Pod	Un rack con switch de capa 2	Agrupar el tráfico de gestión en una subred
Clúster	Hosts homogéneos	Migración en vivo y alta disponibilidad
Host	Un servidor físico	Ejecutar las máquinas virtuales

B. Topologías de despliegue

Mínima (laboratorio). Un solo equipo actúa como Management Server, base de datos y servidor NFS, junto a uno o más hosts. Es la topología del manual de instalación del grupo.

Producción. Dos o más Management Servers detrás de un balanceador de carga, MySQL replicado, almacenamiento primario por clúster y almacenamiento secundario por zona en servidores dedicados.

Edge Zones. Zonas ligeras para sitios remotos que no requieren almacenamiento compartido ni System VMs [3].

C. Requisitos de hardware y software

TABLA XI
REQUISITOS DE HARDWARE

Componente	Mínimo documentado	Recomendado
Management Server + BD	x86-64, 4 GB RAM, 250 GB de disco, 1 NIC	8 GB RAM o más; 500 GB si aloja el almacenamiento
Host hipervisor	CPU con VT-x o AMD-V, 4 GB RAM, 36 GB de disco	Varios hosts iguales por clúster
Almacenamiento primario	Un recurso NFS o iSCSI	Red de almacenamiento dedicada
Almacenamiento secundario	Un recurso NFS de zona	Capacidad para plantillas, ISO y snapshots

TABLA XII
SOFTWARE USADO EN EL PROYECTO

Software	Versión
SO del Management Server	Ubuntu Server 24.04 LTS
Apache CloudStack	4.23.0.0 (paquete cloudstack-management)
Java	OpenJDK 17
Base de datos	MySQL 8.0
Hipervisor	XenServer 8.4 con XenCenter
Servicios auxiliares	Chrony y servidor NFS

Todos los nodos deben tener IP fija, un nombre completo (FQDN) resoluble y el reloj sincronizado; las diferencias de hora rompen la comunicación entre el Management Server y los hosts [7], [8].

D. Topología de red

CloudStack clasifica el tráfico en cuatro tipos, que pueden ir por redes físicas separadas o compartir una con VLAN (ver la tabla siguiente).

TABLA XIII
TIPOS DE TRÁFICO

Tráfico	Qué transporta
Gestión	Comunicación entre Management Server, hosts y System VMs
Invitado	Tráfico entre las instancias de los usuarios
Público	Acceso desde Internet a las instancias, a través del Virtual Router
Almacenamiento	Acceso de hosts y SSVM al almacenamiento primario y secundario

Al crear una zona se elige el modelo de red. La **zona básica** ofrece una red plana compartida con aislamiento por grupos de seguridad, al estilo de AWS. La **zona avanzada** da a cada cuenta redes aisladas por VLAN (o SDN), con su propio Virtual Router, y admite VPC con varias subredes.

E. Zona básica frente a zona avanzada

TABLA XIV
COMPARACIÓN DE MODELOS DE ZONA

Aspecto	Zona básica	Zona avanzada
Aislamiento	Grupos de seguridad por VM	VLAN o SDN por red, con Virtual Router
Direcciones	IP directas de una red compartida	IP privadas por red, salida por NAT
Servicios de red	DHCP, DNS y user-data	Además firewall, NAT, balanceo, VPN y VPC
Uso típico	Nubes simples al estilo de AWS clásico	Nubes privadas y multiinquilino

F. Redes aisladas y VPC

En una zona avanzada, cada cuenta puede crear redes aisladas. Cada red recibe una VLAN propia y un Virtual Router que actúa como puerta de enlace: entrega direcciones privadas por DHCP, traduce las direcciones hacia la red pública (NAT) y aplica las reglas de firewall y de reenvío de puertos que defina el usuario. La Fig. 4 ilustra una red aislada típica.

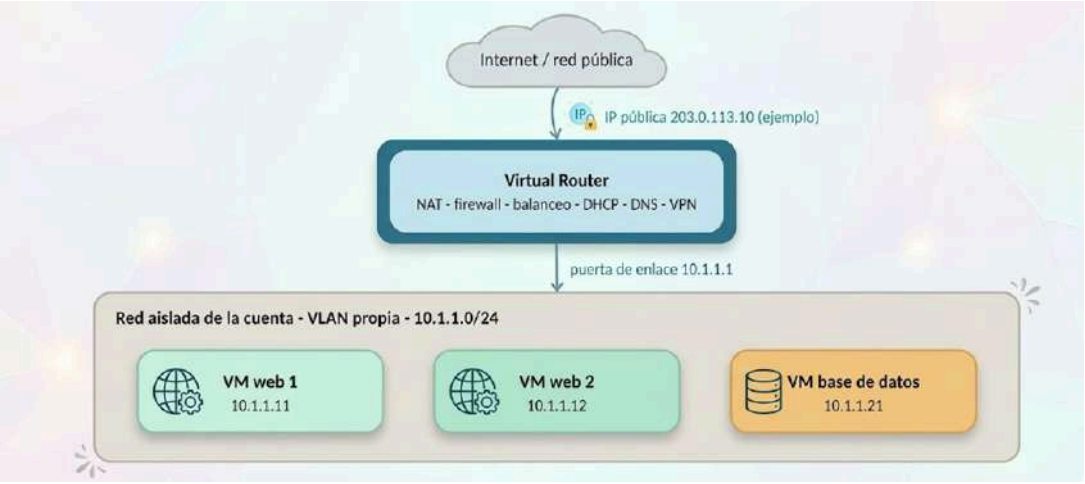


Fig. 4. Red aislada de una cuenta en una zona avanzada (direcciones de ejemplo).

Una VPC (Virtual Private Cloud) va un paso más allá: agrupa varias subredes (por ejemplo, web, aplicación y base de datos) detrás de un único Virtual Router de VPC. El tráfico entre subredes se controla con listas de control de acceso (ACL), y la VPC puede conectarse a la red de la empresa mediante VPN de sitio a sitio. Este modelo reproduce, dentro de una nube privada, la organización de red de los proveedores de nube pública.

Para servicios de red avanzados, CloudStack puede delegar en proveedores externos como VMware NSX-T, Tungsten Fabric/OpenSDN o balanceadores NetScaler, sin cambiar la experiencia del usuario [3].

G. Puertos necesarios

TABLA XV
PUERTOS UTILIZADOS

Puerto	Origen → destino	Uso
8080/TCP	Cliente → Management Server	UI y API autenticada
8250/TCP	Agentes y System VMs → MS	Canal de control de agentes
9090/TCP	MS ↔ MS	Clúster de gestión
8096/TCP	Cliente → MS	API sin autenticar; desactivada, nunca expuesta
3306/TCP	MS → MySQL	Base de datos
22, 80, 443	MS → XenServer	XAPI y SSH
443/TCP	MS → vCenter	Control de VMware
111, 2049	Hosts y SSVM → NFS	Almacenamiento
3922/TCP	MS → System VMs	SSH interno
53	System VMs → DNS	Resolución de nombres

H. Dimensionamiento y sobreaprovisionamiento

La capacidad de una nube CloudStack se calcula por clúster. El planificador solo coloca una VM en un host si le quedan CPU y memoria libres según la oferta pedida, y alerta al administrador cuando un recurso supera los umbrales de capacidad configurados.

Como muchas VM no usan toda la CPU asignada, CloudStack permite sobreaprovisionar: los factores de sobreaprovisionamiento de CPU y de memoria, ajustables por clúster, multiplican la capacidad que el planificador considera disponible. Por ejemplo, con un factor de CPU de 2, un host de 16 núcleos admite hasta 32 vCPU asignadas. El sobreaprovisionamiento de memoria es más riesgoso, porque una escasez real de RAM degrada a todas las VM del host.

Para planificar una nube conviene estimar: el número de instancias por oferta, la suma de vCPU y RAM con el factor elegido, el espacio de almacenamiento primario para volúmenes y snapshots, y el espacio secundario para plantillas e ISO. A esto se suma la capacidad que consumen las System VMs: al menos un Virtual Router por red aislada, más la Console Proxy VM y la SSVM de cada zona.

I. Alta disponibilidad del plano de control

Si el Management Server se detiene, las máquinas virtuales siguen funcionando, pero no se pueden crear recursos ni usar la UI, la API o la alta disponibilidad [9]. Por eso en producción se despliegan dos o más Management Servers detrás de un balanceador con una IP virtual. El balanceador reparte el puerto 8080 de la UI y la API, y también el 8250, que usan agentes y System VMs; ambos requieren persistencia de sesión [9].

La base de datos se protege con replicación de MySQL y respaldos periódicos. El almacenamiento secundario puede duplicarse por zona; su falla no detiene las VM en ejecución, pero impide crear instancias desde plantillas hasta que se recupere [9].

J. Topología del laboratorio del grupo

El manual de instalación usa una red de gestión 192.168.100.0/24 con puerta de enlace 192.168.100.1: XenServer en 192.168.100.10, el equipo Windows en 192.168.100.20 y la VM Ubuntu-CloudStack (Management Server, MySQL y NFS) en 192.168.100.30 con FQDN cloudstack.lab.local. Todo corre anidado dentro de VMware Workstation, como muestra la Fig. 5.

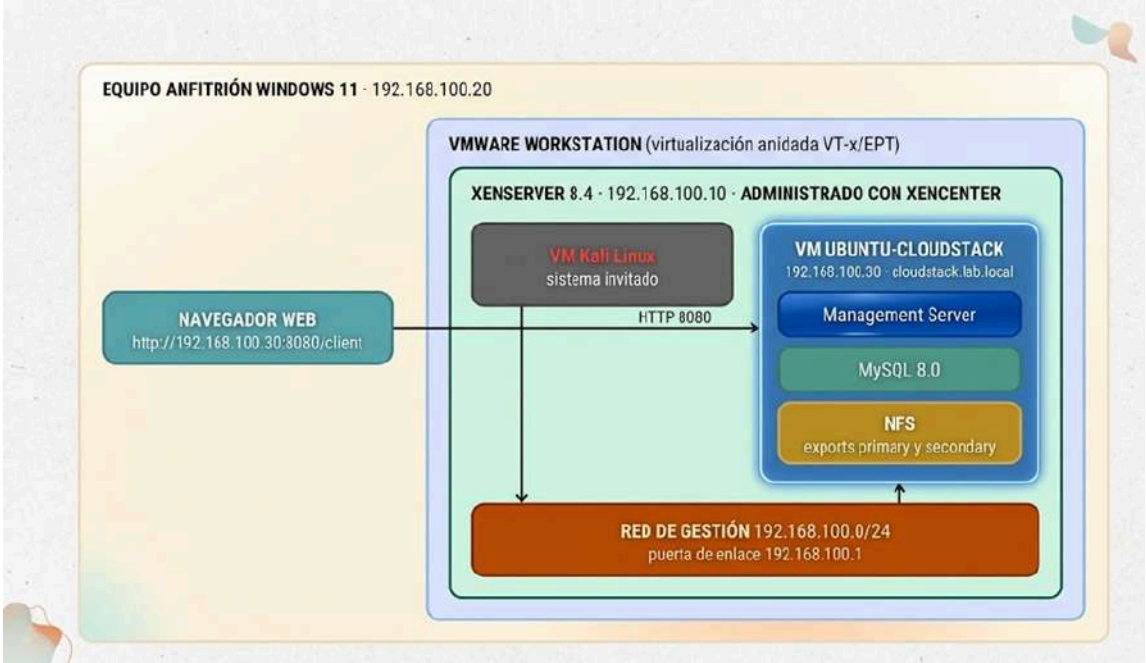


Fig. 5. Topología del laboratorio del grupo: virtualización anidada en un solo equipo.

Este diseño tiene una limitación que conviene declarar: el Management Server vive dentro del mismo XenServer que pretende registrar, y la documentación pide que un host XenServer no tenga VM en ejecución al incorporarse a la nube [8]. Para un registro real se necesita un segundo XenServer limpio o mover el Management Server fuera del host.

IV. FLUJO DE DATOS Y PROCESOS

Toda operación en CloudStack sigue el mismo patrón: la solicitud entra por la API, se registra en la base de datos, se ejecuta como trabajo asíncrono y termina con una orden concreta a un hipervisor. Las secciones siguientes describen los tres procesos clave: creación de una instancia, autoescalado y failover.

A. Ciclo de vida de una solicitud

La Fig. 6 muestra la secuencia completa; las flechas punteadas son respuestas. La solicitud del usuario termina en segundos con un jobid, y el trabajo pesado ocurre después, en el orquestador. El proceso se resume en nueve pasos:

1) **Solicitud.** El usuario pulsa Agregar instancia en la UI o ejecuta `deploy virtualmachine` en CloudMonkey. Ambos envían la llamada `deployVirtualMachine` con la zona, la plantilla, la oferta de servicio y la red.
2) **Autenticación y autorización.** El servidor de API valida la firma, comprueba que el rol permita esa API y que la cuenta no supere sus límites de recursos.
3) **Registro y trabajo asíncrono.** Se crea el registro de la VM en estado Allocated y un trabajo asíncrono. El cliente recibe un `jobid` y consulta su avance con `queryAsyncJobResult`.
4) **Planificación.** El planificador elige pod, clúster y host con capacidad libre, y el asignador de almacenamiento elige el pool primario.
5) **Red.** El orquestador de red reserva la IP. Si es la primera VM de una red aislada, arranca antes su Virtual Router.
6) **Disco.** El orquestador de volúmenes crea el disco raíz a partir de la plantilla, copiándola desde el almacenamiento secundario si hace falta.
7) **Orden al hipervisor.** El Management Server envía la orden de arranque: por el agente en KVM, por XAPI en XenServer o por vCenter en VMware.
8) **Arranque.** El hipervisor enciende la VM; el Virtual Router le entrega la IP por DHCP y, si corresponde, la contraseña y el user-data.
9) **Cierre.** La VM pasa a Running, el trabajo se marca como completado y se registra un evento de uso.

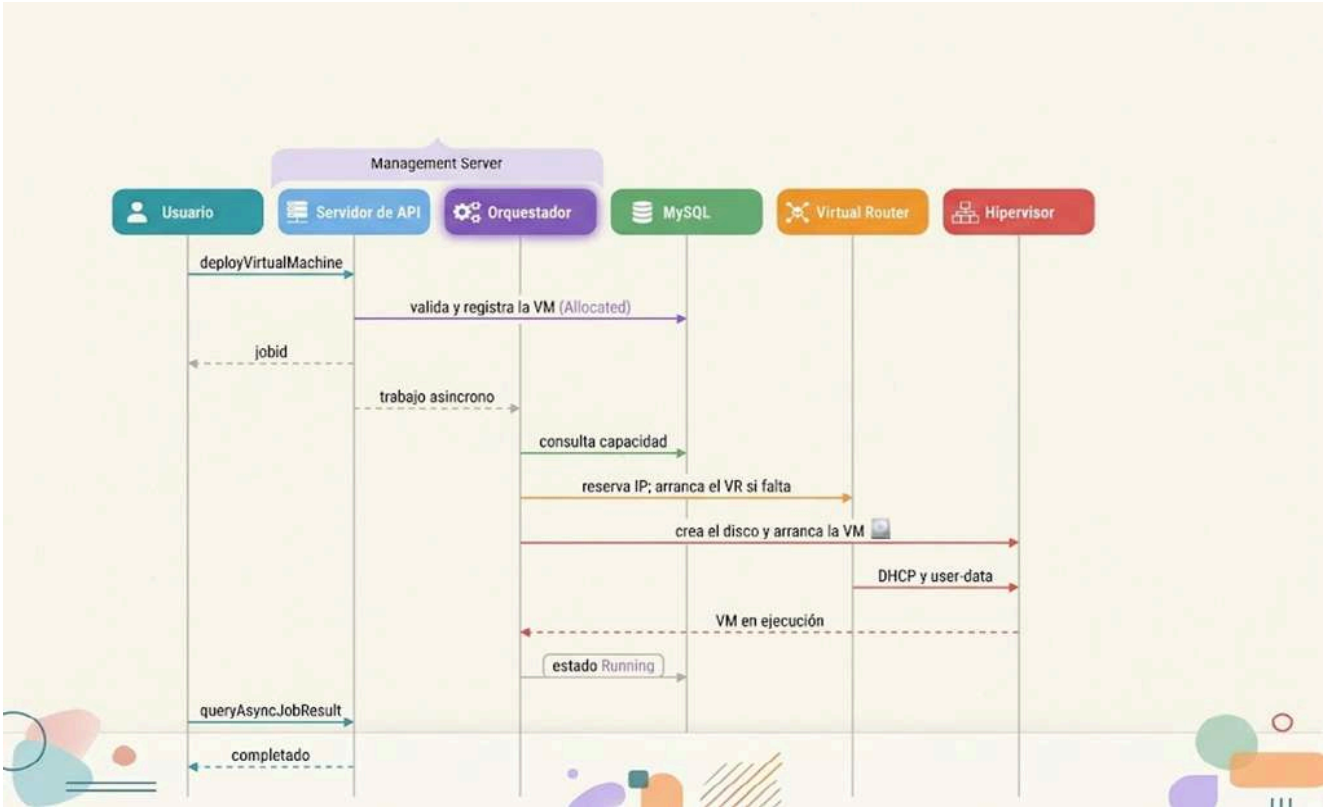


Fig. 6. Diagrama de secuencia de la creación de una instancia; las flechas punteadas son respuestas.

Si un paso falla (por ejemplo, ningún host tiene capacidad), el trabajo termina con error, los recursos reservados se liberan y la VM queda en estado Error.

B. Estados de una instancia

Una instancia recorre los estados Allocated, Starting, Running, Stopping y Stopped. Al destruirla pasa a Destroyed, donde un administrador aún puede recuperarla, y después a Expunging, cuando se borran definitivamente sus discos. La Fig. 7 muestra las transiciones; si la creación falla por falta de capacidad u otro error, la instancia queda en estado Error.

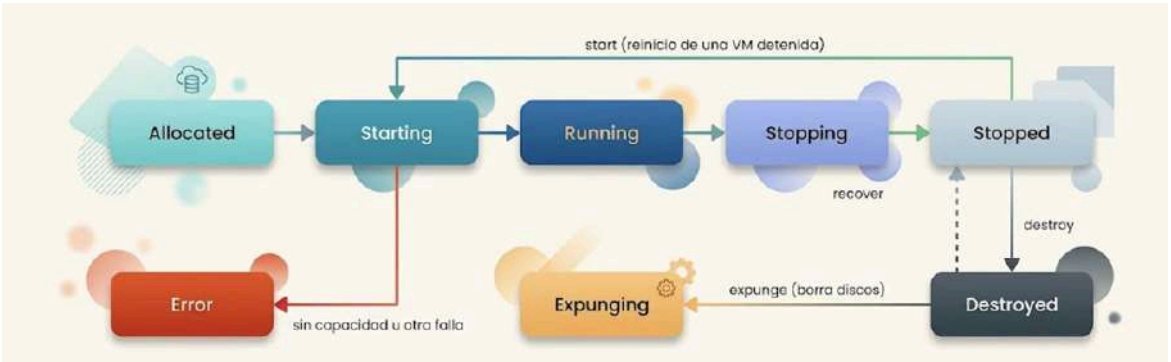


Fig. 7. Estados de una instancia y sus transiciones; la línea punteada es la recuperación de una VM destruida.

C. Autoescalado

Desde la versión 4.18, CloudStack incluye autoescalado nativo para instancias detrás de una regla de balanceo de carga del Virtual Router [3]:

1) El usuario crea un **grupo de autoescalado** asociado a una regla de balanceo, con un perfil de VM y un mínimo y máximo de miembros.
2) Define **políticas** de subida y bajada, con condiciones sobre contadores como CPU, memoria, tráfico o conexiones, y un tiempo durante el cual deben cumplirse.
3) El Management Server recoge las métricas periódicamente y evalúa las condiciones.
4) Si se cumple una política de subida y no se alcanzó el máximo, despliega una nueva VM con el flujo de la sección 4.1 y la agrega al balanceador.
5) Si se cumple una política de bajada y se supera el mínimo, retira una VM del balanceador y la destruye.

La Fig. 8 resume esta interacción. Este proceso materializa la característica de elasticidad rápida del NIST.

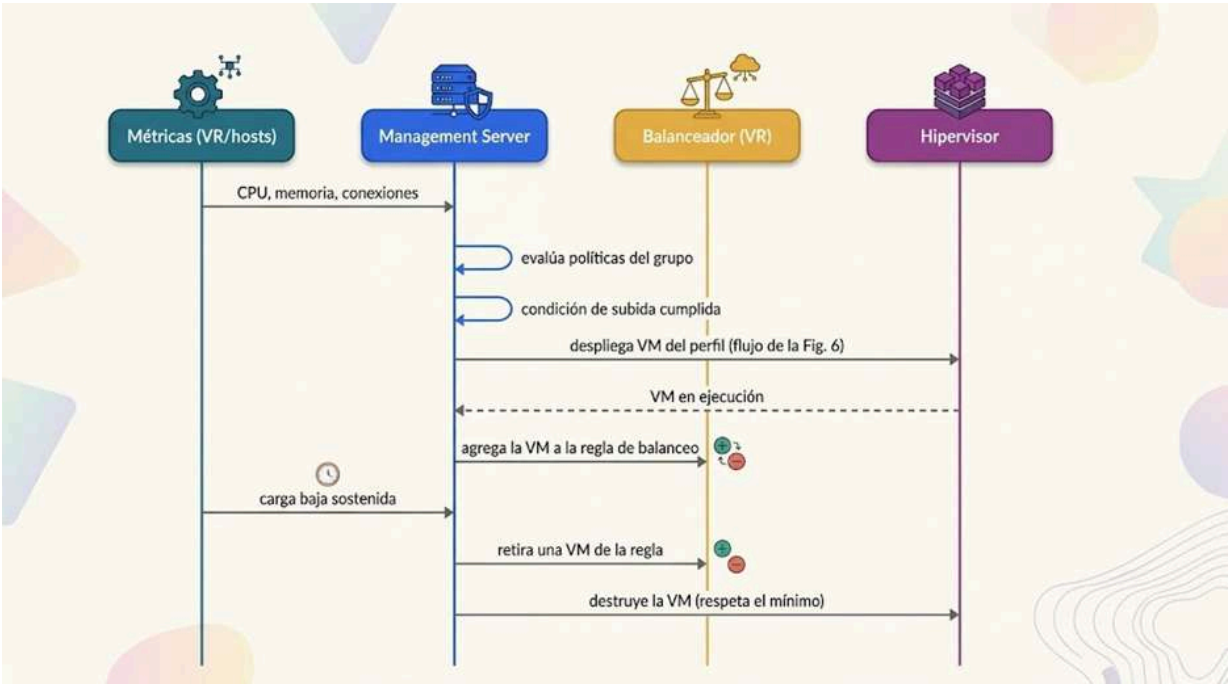


Fig. 8. Diagrama de secuencia del autoescalado de un grupo de instancias.

D. Alta disponibilidad y failover

Una instancia marcada como **HA-enabled** se reinicia sola si falla su host [9]:

1) El Management Server deja de recibir respuesta de un host.
2) Los investigadores de HA comprueban el estado del host por otras vías para no confundir un corte de red con una caída real.
3) Confirmada la falla, el host se marca como Down y sus VM HA se marcan para reinicio.
4) El gestor de HA vuelve a desplegar cada VM en otro host del mismo clúster; como el disco está en almacenamiento compartido, la VM arranca con sus datos intactos.
5) Los Virtual Routers son HA por defecto, de modo que la red de los inquilinos también se recupera.

La alta disponibilidad requiere almacenamiento primario compartido (NFS o iSCSI); no funciona con almacenamiento local. En KVM puede reforzarse con Host HA y gestión fuera de banda (IPMI o Redfish).

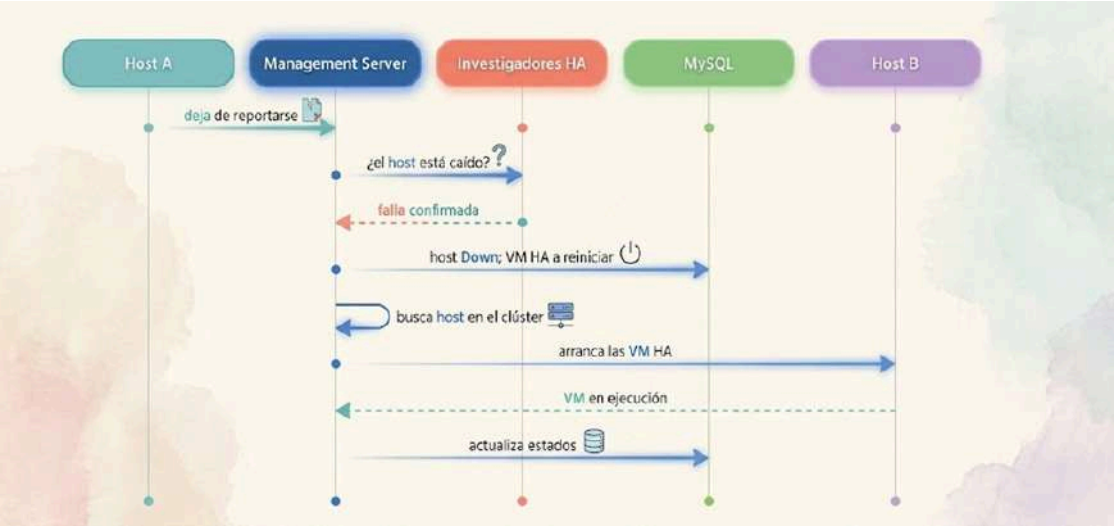


Fig. 9. Diagrama de secuencia del failover de instancias HA tras la caída de un host.

La Fig. 9 muestra la secuencia de failover: el reinicio ocurre en otro host del mismo clúster porque solo allí está montado el almacenamiento primario que contiene los discos.

E. Migración en vivo

La migración en vivo mueve una instancia en ejecución de un host a otro sin apagarla:

1) El administrador elige la VM y, opcionalmente, el host de destino; si no lo indica, el planificador sugiere los hosts compatibles del mismo clúster.
2) El Management Server verifica que el destino tenga capacidad libre y acceso al mismo almacenamiento primario.

3) Ordena la migración al hipervisor, que copia la memoria de la VM mientras sigue ejecutándose y, al final, la pausa un instante para transferir el último estado.
4) La VM continúa en el nuevo host con la misma IP y los mismos discos, y la base de datos registra su nueva ubicación.

Con almacenamiento compartido solo se mueve la memoria; CloudStack también permite migrar los volúmenes entre almacenamientos primarios cuando el hipervisor lo admite.

F. Mantenimiento planificado

Cuando un administrador pone un host en modo de mantenimiento, CloudStack migra en vivo sus instancias a otros hosts del clúster antes de liberarlo. Así se actualiza hardware o hipervisor sin apagar las VM de los usuarios.

G. Acceso a la consola de una instancia

Cuando un usuario pulsa el botón de consola en la UI, el Management Server genera una URL de acceso temporal y firmada que apunta a la Console Proxy VM de la zona. El navegador abre esa URL y muestra la pantalla de la VM con noVNC. La Console Proxy VM se conecta por VNC al hipervisor que ejecuta la instancia y retransmite la imagen y el teclado.

De este modo el usuario nunca recibe la dirección ni las credenciales del hipervisor, y la sesión deja de servir cuando caduca. Este mecanismo es el que el manual de instalación del grupo usa para verificar que una instancia creada desde CloudStack está funcionando.

H. Gestión de plantillas, volúmenes y snapshots

Las plantillas y las ISO se registran indicando una URL. La Secondary Storage VM las descarga, las valida y las guarda en el almacenamiento secundario de cada zona. La primera vez que se crea una instancia con esa plantilla en un clúster, se copia al almacenamiento primario; las instancias siguientes reutilizan esa copia, por lo que se crean más rápido.

Cada instancia tiene un volumen raíz (ROOT), con el sistema operativo, y puede tener volúmenes de datos (DATADISK) creados a partir de ofertas de disco. Los volúmenes de datos se pueden desconectar de una VM y conectar a otra, como un disco externo.

Los snapshots se toman sobre el almacenamiento primario y, según la configuración, se copian al secundario para que sobrevivan a la pérdida del primario. Pueden ser manuales o programados (por hora, día, semana o mes), y a partir de un snapshot se puede crear un volumen nuevo o una plantilla [3].

I. Incorporación de un host a la nube

El registro de un host, que el manual de instalación del grupo describe para XenServer, sigue estos pasos:

1) El administrador ingresa la IP del host, su usuario y su contraseña en el asistente de zona o en la sección de hosts.
2) El Management Server se conecta al host: por XAPI en XenServer o mediante el agente en KVM.
3) Verifica que el host sea compatible con el clúster (mismo hipervisor y versión) y, en XenServer, que no tenga máquinas virtuales en ejecución [8].
4) Configura las redes del host según las etiquetas de tráfico de la zona y monta el almacenamiento primario del clúster.
5) Registra el host en la base de datos y lo marca como Up y habilitado; desde ese momento el planificador puede colocar VM en él.

V. PILA TECNOLÓGICA

CloudStack está escrito principalmente en **Java** y se distribuye como paquetes DEB y RPM; no necesita Docker ni contenedores para instalarse (ver la tabla siguiente).

TABLA XVI
PILA TECNOLÓGICA

Capa	Tecnología
Lenguaje principal	Java (OpenJDK 17): Management Server, Usage Server y agente KVM
Framework	Spring Framework para inyección de dependencias y módulos
Servidor web	Jetty embebido, puerto 8080
Interfaz de usuario	Vue.js, desde la versión 4.15
Scripts de soporte	Python y Bash: instaladores y scripts de System VMs
Base de datos	MySQL 8.0 o MariaDB: esquemas cloud y cloud_usage
Control de hosts	Agente Java + libvirt (KVM), XAPI (XenServer), vCenter (VMware)
System VMs	Imagen Debian con dnsmasq, HAProxy, iptables y strongSwan
Consola web	noVNC
Almacenamiento	NFS, iSCSI, Ceph RBD, local y de objetos
Herramientas cliente	CloudMonkey, SDK en Go, Terraform
Compilación	Maven

A. Mensajería y eventos

CloudStack no depende de un bus de mensajes externo para funcionar. Los trabajos asíncronos se coordinan mediante colas en la propia base de datos. Para integraciones, pública eventos de auditoría y alertas, y ofrece un marco de **webhooks** que notifica eventos del sistema a herramientas externas en tiempo real [3].

B. Extensibilidad

El marco de adaptadores permite añadir hipervisores, proveedores de almacenamiento, elementos de red (por ejemplo NSX-T, Tungsten Fabric u OpenSDN) y métodos de autenticación sin modificar el núcleo. Por eso una misma nube puede mezclar varios hipervisores.

C. Novedades de la versión 4.23

La versión 4.23.0.0 trae 9 funciones nuevas, unas 20 mejoras y más de 120 correcciones respecto de la 4.22 [5]. Destacan las mejoras de LVM en clúster (CLVM) para KVM, un servicio de gestión de claves (KMS) con integración HSM, NetApp ONTAP como nuevo almacenamiento primario y respaldos incrementales. Además, `cloudstack-setup-management` ya puede descargar bajo demanda las plantillas de las System VMs.

D. Uso programático de la API

Toda llamada a la API es una solicitud HTTP con el parámetro command y sus argumentos. Para firmarla, el cliente: 1) arma la cadena de parámetros incluyendo su apiKey; 2) los ordena alfabéticamente y pasa la cadena a

minúsculas; 3) calcula un HMAC con su clave secreta; 4) codifica el resultado en Base64 y en formato URL, y lo agrega como parámetro signature. El servidor repite el cálculo y rechaza la solicitud si no coincide, de modo que la clave secreta nunca viaja por la red.

En la práctica, CloudMonkey hace este trabajo. Los comandos siguientes configuran la CLI contra el servidor del laboratorio y crean una instancia:

```
cmk set url http://192.168.100.30:8080/client/api
cmk set apikey <CLAVE_API>
cmk set secretkey <CLAVE_SECRETA>
cmk sync
cmk list zones filter=id,name
cmk deploy virtualmachine zoneid=<ID> templateid=<ID>
serviceofferingid=<ID>
cmk list virtualmachines filter=name,state
```

El mismo resultado se obtiene con el proveedor de Terraform, que describe la infraestructura en archivos declarativos versionables.

E. Archivos de configuración y registros

TABLA XVII
ARCHIVOS IMPORTANTES

Ruta	Contenido
/etc/cloudstack/management/db.properties	Conexión a MySQL y credenciales cifradas
/etc/cloudstack/management/server.properties	Puertos y opciones del Management Server
/var/log/cloudstack/management/management-server.log	Registro principal; primer lugar para diagnosticar errores
/var/log/cloudstack/usage/usage.log	Registro del Usage Server
/var/log/cloudstack/agent/agent.log	Registro del agente en hosts KVM

La mayoría de los parámetros de comportamiento no se editan en archivos sino en la Configuración Global de la UI, que guarda los valores en la base de datos y permite ajustarlos por zona, clúster, cuenta o dominio.

VI. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

La seguridad de CloudStack se basa en tres ideas: toda acción pasa por la API autenticada, cada usuario solo ve los recursos de su cuenta y dominio, y el tráfico de cada inquilino está aislado en su propia red.

A. Autenticación

TABLA XVIII
MECANISMOS DE AUTENTICACIÓN

Mecanismo	Uso
Usuario y contraseña	Acceso a la UI; contraseñas guardadas con hash
LDAP / Active Directory	Inicio de sesión con cuentas corporativas
SAML 2.0	Inicio de sesión único (SSO)
OAuth2	SSO con proveedores como Google o GitHub
Doble factor (2FA)	Código TOTP global, por dominio o por usuario
Claves de API	Clave de API + clave secreta para firmar cada llamada

B. Autorización: modelo RBAC

CloudStack usa **roles dinámicos**. Cada rol pertenece a un tipo base y contiene reglas que permiten o niegan APIs concretas (ver la tabla siguiente).

TABLA XIX
TIPOS DE ROL

Tipo de rol	Alcance
Root Admin	Toda la nube: infraestructura, configuración y todos los dominios
Resource Admin	Infraestructura física, sin administrar cuentas
Domain Admin	Cuentas y recursos de su dominio y subdominios
User	Solo los recursos de su propia cuenta

El administrador puede crear roles personalizados, por ejemplo un operador que reinicia VM pero no las borra. Los **dominios** forman una jerarquía que permite delegar la administración, y los **proyectos** permiten que varios usuarios compartan recursos con roles propios. La autorización se completa con **límites de recursos** por cuenta, dominio y proyecto, que evitan que un inquilino agote la nube.

C. Gestión de secretos

- **Credenciales de la base de datos.** El archivo `db.properties` guarda la contraseña de MySQL cifrada. Por eso `cloudstack-setup-databases` recibe una clave de gestión (-m) y una clave de cifrado (-k), que en producción deben ser únicas y guardarse fuera del servidor.
- **Datos sensibles en la base.** Contraseñas de hosts y claves secretas se almacenan cifradas.
- **Gestión de claves (4.23).** El servicio KMS con integración HSM permite custodiar las claves en hardware [5].
- **Discos.** En KVM se pueden cifrar los volúmenes raíz y de datos.
- **Acceso a instancias.** Contraseñas aleatorias por VM o pares de claves SSH, entregados por el Virtual Router.
- **Comunicación interna.** Una autoridad certificadora interna emite certificados para agentes y System VMs, de modo que el canal del puerto 8250 se cifra y autentica mutuamente.

D. Seguridad de red y aislamiento

- **Aislamiento entre inquilinos.** En zonas avanzadas cada red aislada tiene su VLAN y su Virtual Router; en zonas básicas se usan grupos de seguridad.
- **Firewall y ACL.** El Virtual Router aplica reglas de entrada, salida, NAT y reenvío de puertos; en VPC se añaden listas de control de acceso por subred.
- **Aislamiento en el hipervisor.** CPU, memoria y disco de cada VM están separados; además se pueden dedicar zonas, pods, clústeres o hosts a una sola cuenta.
- **Consola.** El Console Proxy evita exponer el hipervisor mediante sesiones temporales.
- **Superficie expuesta.** Solo el puerto 8080, idealmente tras HTTPS, debe ser accesible; 8096 deshabilitado; 8250, 9090, 3306 y NFS solo en la red de gestión.
- **Auditoría.** Cada acción queda registrada como evento con tipo, usuario, cuenta y fecha.

E. Amenazas y mitigaciones

TABLA XX
AMENAZAS PRINCIPALES Y MITIGACIÓN EN CLOUDSTACK

Amenaza	Mitigación
Robo de credenciales de un usuario	2FA, SSO con el proveedor de identidad institucional y claves de API revocables
Inquilino que accede a recursos de otro	Cuentas y dominios separados, roles con mínimo privilegio y redes aisladas por VLAN
Inquilino que agota la nube	Límites de recursos por cuenta, dominio y proyecto
Acceso directo al hipervisor	Consola solo a través del Console Proxy con sesiones temporales
Robo de la base de datos	Credenciales cifradas, MySQL accesible solo desde la red de gestión y respaldos cifrados
Suplantación de agentes o System VMs	Certificados emitidos por la autoridad certificadora interna en el canal 8250
Uso de la API sin autenticar	Puerto 8096 deshabilitado y nunca expuesto
Pérdida de datos por falla de host	Almacenamiento compartido, VM HA y snapshots copiados al almacenamiento secundario

F. Buenas prácticas para el despliegue

- Cambiar de inmediato la contraseña del usuario admin creada en la instalación y activar 2FA para administradores.
- Publicar la UI solo por HTTPS, mediante un proxy inverso o el certificado propio del Management Server.
- Mantener las redes de gestión y almacenamiento separadas de la red pública y filtrar con firewall los puertos 8250, 9090, 3306 y NFS.
- Usar claves de cifrado propias en cloudstack-setup-databases y guardarlas fuera del servidor.
- Reducir los privilegios del usuario MySQL usado en la instalación una vez inicializada la base de datos.
- Aplicar el principio de mínimo privilegio con roles personalizados y límites de recursos por cuenta.
- Mantener CloudStack, las plantillas de System VMs y los hipervisores actualizados con los avisos de seguridad del proyecto.

VII. CONCLUSIONES

Apache CloudStack es una opción madura para construir una nube privada IaaS con pocos componentes: un Management Server, una base de datos y los hipervisores ya existentes. Su principal compromiso es la dependencia de ese plano de control central, que debe desplegarse con redundancia en producción.

A. Fortalezas

TABLA XXI
FORTALEZAS

Fortaleza	Por qué importa
Arquitectura simple	Pocas piezas que instalar y mantener frente a plataformas de muchos servicios como OpenStack
Solución llave en mano	Incluye UI, API, multiinquilinato, red como servicio, medición y HA
Multihipervisor	KVM, VMware, XenServer y XCP-ng en la misma nube
Red completa	Virtual Router con DHCP, NAT, firewall, balanceo y VPN, además de VPC
API completa	Todo se puede automatizar con CLI, SDK y Terraform
Código abierto	Licencia Apache 2.0, comunidad activa con ciclo LTS

B. Debilidades

TABLA XXII
DEBILIDADES

Debilidad	Impacto
Control centralizado	Si el Management Server cae, las VM siguen activas pero no hay UI, API ni HA
Base de datos crítica	MySQL concentra el estado; exige respaldos y replicación
Requisitos de laboratorio	Necesita virtualización por hardware y mucha RAM; en un portátil exige virtualización anidada
Ecosistema menor	Menos integraciones y documentación en español que OpenStack
Orientado a VM	Para contenedores depende de CKS sobre VM

C. Casos de uso ideales

- **Nube privada de una institución o universidad**, para entregar máquinas virtuales de autoservicio a estudiantes y departamentos.
- **Proveedores de hosting y nube pública regional**, que necesitan multiinquilinato, medición y facturación.
- **Empresas que salen de VMware**, gracias a la migración de discos a KVM.
- **Entornos de desarrollo y pruebas (DevOps)**, que crean y destruyen VM por API o Terraform.
- **Kubernetes como servicio** sobre infraestructura propia, mediante CKS.
- **Sitios remotos**, mediante Edge Zones administradas desde el mismo panel.

D. Comparación con otros orquestadores

La tabla siguiente compara CloudStack con los otros orquestadores de nube privada investigados en el curso, en términos generales.

TABLA XXIII
COMPARACIÓN DE ORQUESTADORES IAAS

Criterio	CloudStack	OpenStack	OpenNebula
Lenguaje	Java	Python	C++ y Ruby
Arquitectura	Un servidor de gestión central	Decenas de servicios independientes	Un frontend central ligero
Complejidad	Media-baja	Alta	Baja
Hipervisores	KVM, VMware, XenServer, XCP-ng	KVM principalmente, además de otros	KVM y contenedores LXC
Red	Virtual Router, VPC	Neutron, muy flexible	Redes virtuales sencillas
Ecosistema	Mediano	El más grande	Pequeño

OpenStack ofrece la mayor flexibilidad, pero exige operar muchos servicios y mensajería entre ellos. OpenNebula es el más liviano, con menos funciones de red. CloudStack se ubica

entre ambos: más completo que OpenNebula y mucho más simple de operar que OpenStack. Eucalyptus, centrado en la compatibilidad con la API de AWS, tiene hoy una actividad de desarrollo muy reducida, y Citrix Cloud y VMware Cloud son productos comerciales sin versión gratuita para laboratorio.

E. Lecciones del laboratorio

La instalación realizada por el grupo dejó tres aprendizajes. Primero, CloudStack exige virtualización por hardware disponible en cada capa: en un portátil con Windows, VMware Workstation debe exponer VT-x/EPT a XenServer para que este pueda ejecutar máquinas virtuales HVM, y la RAM del equipo anfitrión se convierte en el principal límite.

Segundo, el orden de los pasos importa: IP fija, FQDN, sincronización horaria, base de datos y almacenamiento NFS deben estar listos antes de iniciar el Management Server; la mayoría de errores de instalación se deben a uno de estos requisitos. Tercero, el diseño de la nube condiciona la instalación: el servidor de gestión no debería alojarse dentro del mismo host que administra, y para un laboratorio de un solo equipo KVM resulta más sencillo que XenServer, porque el mismo servidor Ubuntu puede actuar como host.

F. Trabajo futuro

- Repetir la instalación con un host XenServer dedicado o con KVM para validar el registro del host y obtener capturas reales de cada paso del manual.
- Desplegar una instancia web (por ejemplo, Nginx) en una red aislada con reenvío de puertos, como base del manual de implementación.
- Probar el autoescalado nativo con una regla de balanceo de carga y medir el tiempo de reacción.
- Evaluar CloudStack Kubernetes Service (CKS) para comparar la orquestación de máquinas virtuales con la de contenedores.
- Automatizar el despliegue con el proveedor de Terraform para documentar la infraestructura como código.

G. Valoración final

CloudStack cumple las cinco características esenciales del NIST: autoservicio por portal y API, acceso amplio por red, agrupación de recursos en zonas y clústeres, elasticidad con autoescalado y servicio medido con el Usage Server. Para el objetivo del curso, una nube privada IaaS, es una herramienta adecuada.

El principal pendiente del grupo es validar en la práctica el registro del host y la creación de una instancia web, como se detalla en el trabajo futuro.

APÉNDICE: SIGLAS

TABLA XXIV
SIGLAS UTILIZADAS

Sigla	Significado
ACL	Access Control List, lista de control de acceso
API	Application Programming Interface, interfaz de programación
CKS	CloudStack Kubernetes Service
CPVM	Console Proxy Virtual Machine
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
FQDN	Fully Qualified Domain Name, nombre de dominio completo
HA	High Availability, alta disponibilidad
HSM	Hardware Security Module, módulo de seguridad de hardware
HVM	Hardware Virtual Machine, virtualización asistida por hardware
IaaS	Infrastructure as a Service, infraestructura como servicio
KMS	Key Management Service, servicio de gestión de claves
KVM	Kernel-based Virtual Machine
LTS	Long Term Support, soporte extendido
MS	Management Server, servidor de gestión
NAT	Network Address Translation, traducción de direcciones
NFS	Network File System
NIST	National Institute of Standards and Technology
RBAC	Role-Based Access Control, control de acceso basado en roles
SSO	Single Sign-On, inicio de sesión único
SSVM	Secondary Storage Virtual Machine
TOTP	Time-based One-Time Password
VLAN	Virtual Local Area Network
VPC	Virtual Private Cloud, nube privada virtual
VR	Virtual Router
XAPI	API de administración de XenServer

REFERENCIAS

[1]P. Mell y T. Grance, "The NIST definition of cloud computing," NIST, Gaithersburg, MD, EE. UU., Special Publication 800-145, sep. 2011.

[2]The Apache Software Foundation, "Apache CloudStack." [En línea]. Disponible: https://cloudstack.apache.org

[3]Apache CloudStack, "Apache CloudStack features." [En línea]. Disponible: https://cloudstack.apache.org/features

[4]Apache CloudStack, "Downloads." [En línea]. Disponible: https://cloudstack.apache.org/downloads/

[5]W. Zhou, "Apache CloudStack 4.23.0.0 release," Apache CloudStack Blog. [En línea]. Disponible: https://cloudstack.apache.org/blog/cloudstack-4.23.0.0-release

[6]Apache CloudStack, "Concepts and terminology," documentación 4.19. [En línea]. Disponible: https://docs.cloudstack.apache.org/en/4.19.0.0/conceptsandterminology/concepts.html

[7]Apache CloudStack, "Management Server installation," documentación 4.23. [En línea]. Disponible: https://docs.cloudstack.apache.org/en/latest/installguide/management-server/

[8]Apache CloudStack, "Host Citrix XenServer installation," documentación 4.23. [En línea]. Disponible: https://docs.cloudstack.apache.org/en/latest/installguide/hypervisor/xenserver.html

[9]Apache CloudStack, "System reliability and high availability," cloudstack-documentation, GitHub. [En línea]. Disponible: https://github.com/apache/cloudstack-documentation/blob/4.14.1.0/source/adminguide/reliability.rst

[10]Apache CloudStack Wiki, "Ports used by CloudStack and its entities." [En línea]. Disponible: https://cwiki-test.apache.org/confluence/x/iAPVAQ

[11]Apache CloudStack, "CloudMonkey 6.6.0," GitHub. [En línea]. Disponible: https://github.com/apache/cloudstack-cloudmonkey/releases/tag/6.6.0